

Projektarbeit XAI

Aufgabenstellung

Erklärbare Künstliche Intelligenz

Prof. Dr. Christoph Tholen

- **Lernziele dieser Projektarbeit**

- Eigenständiges Trainieren und Bewerten von Multiclass-Klassifikatoren
- Anwendung etablierter XAI-Methoden (SHAP, LIME, Permutation Importance) auf tabulare Daten
- Kritische Bewertung von Erklärungen und Abgleich mit Domänenwissen
- Selbstständige Literaturrecherche und Anfertigen einer wissenschaftlichen Arbeit

- **Dry Bean Dataset**

- Dry Bean [Dataset]. (2020). UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C50S4B>.
- Donatoren: M. Koklu & I. A. Ozkan, Selçuk
- Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
- <https://archive.ics.uci.edu/dataset/602/dry+bean+dataset>

- **Eckdaten**

- 13.611 Instanzen – ausreichend für robustes Training und Cross-Validation
- 7 Klassen registrierter Bohnensorten: Seker, Barbunya, Bombay, Cali, Dermosan, Horoz, Sira
- 16 numerische Features aus computer-vision-basierter Bildauswertung
- Keine fehlenden Werte

- **Klassenverteilung**

- Dermosan: 3.546 | Sira: 2.636 | Seker: 2.027 | Horoz: 1.928
- Cali: 1.630 | Barbunya: 1.322 | Bombay: 522

- **Datencharakteristik**

- Klassen-Imbalance ca. 7:1 (Dermosan vs. Bombay)
- Alle Features kontinuierlich, keine kategorialen Variablen
- Hohe Korrelation zwischen Größenmerkmalen (z. B. Area, ConvexArea, EquivDiameter)

- **Dimensionale Features (12)**

- Area, Perimeter, MajorAxisLength, MinorAxisLength, AspectRatio, Eccentricity
- ConvexArea, EquivDiameter, Extent, Solidity, Roundness, Compactness

- **Formfaktoren (4)**

- ShapeFactor1, ShapeFactor2, ShapeFactor3, ShapeFactor4

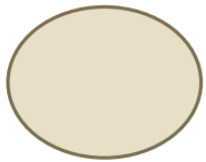
- **Hinweis zur Aufgabenstellung**

- Es sollen 5 bis 10 Features für die Modellierung ausgewählt werden
- Begründete Auswahl auf Basis von Korrelationsanalyse, Domänenwissen oder XAI-gestützter Feature Importance
- Die Feature-Auswahl ist Teil der wissenschaftlichen Eigenleistung

Die sieben Bohnensorten im Vergleich

Schematische Charakterisierung der sieben Bohnensorten

Größe und Form maßstabsgetreu nach mittlerer Area und AspectRatio (nach Koklu & Ozkan, 2020)



Bombay

n = 522

sehr groß, rundlich

AR ≈ 1.28



Cali

n = 1.630

groß, länglich-oval

AR ≈ 1.83



Barbunya

n = 1.322

gefleckt, oval

AR ≈ 1.53



Horoz

n = 1.928

schlank, sehr länglich

AR ≈ 2.45



Sira

n = 2.636

mittelgroß, länglich

AR ≈ 1.86



Seker

n = 2.027

klein, fast rund

AR ≈ 1.20



Dermosan

n = 3.546

klein, länglich

AR ≈ 2.02

Diskriminative Merkmale für die Klassifikation:

Area: trennt Bombay (sehr groß) von Dermosan/Seker (klein)

AspectRatio: trennt rundliche Sorten (Bombay, Seker) von länglichen (Horoz, Dermosan)

ShapeFactor1-4 & Compactness: wichtig für ähnlich geformte Klassen (Sira/Cali, Dermosan/Horoz)

- **Hauptaufgabe**

- Entwicklung eines Multiclass-Klassifikators und dessen Erklärung mittels XAI-Methoden

- **Teilaufgaben**

- 1. Explorative Datenanalyse und begründete Auswahl von 5–10 Features
- 2. Training mindestens zweier Klassifikatoren (z. B. Random Forest, Gradient Boosting, Neural Network)
- 3. Bewertung mittels geeigneter Metriken (Accuracy, Macro-F1, Konfusionsmatrix)
- 4. Anwendung von mindestens zwei XAI-Methoden (z. B. SHAP, LIME, Permutation Importance)
- 5. Vergleich globaler und lokaler Erklärungen für ausgewählte Instanzen
- 6. Kritische Diskussion: Stimmen Erklärungen mit agrarwissenschaftlichem Domänenwissen überein?

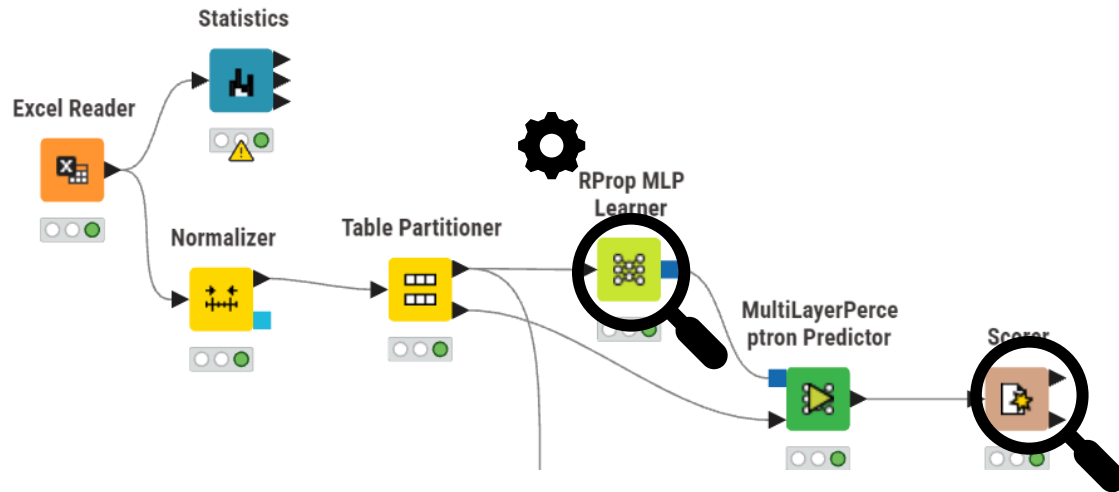
- **Datensatz und Anwendungsdomäne**

- Koklu, M. & Ozkan, I. A. (2020). Multiclass classification of dry beans using computer vision and machine learning techniques. Computers and Electronics in Agriculture, 174, 105507.
- Krishnan, S. et al. (2023). Identification of Dry Bean Varieties Using CatBoost. Scientific Programming.

- **XAI-Methodik**

- Lundberg, S. M. & Lee, S.-I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. NeurIPS.
- Ribeiro, M. T., Singh, S. & Guestrin, C. (2016). Why Should I Trust You? KDD.
- Molnar, C. (2022). Interpretable Machine Learning. 2. Auflage, frei online verfügbar.
- Salih, A. M. et al. (2025). A Perspective on Explainable AI Methods: SHAP and LIME. Advanced Intelligent Systems.

Beispiel NN in KNIME



	9066,350						
	7920,212						
	6920,212						
	5920,212						
	4920,212						
	3920,212						
Prediction ...	DERMASON	SEKER	SIRA	BARBUNYA	CALI	HOROZ	BOMBAY
DERMASON	989	18	70	0	0	4	0
SEKER	11	578	9	2	1	0	0
SIRA	63	8	696	9	5	15	0
BARBUNYA	0	4	7	358	11	3	1
CALI	0	0	1	25	466	9	0
HOROZ	1	0	8	3	6	547	0
BOMBAY	0	0	0	0	0	0	156
Correct classified: 3.790				Wrong classified: 294			
Accuracy: 92,801%				Error: 7,199%			

- **Forschungsfrage und Umsetzungsstrategie** **05.05.2026**
 - Literaturrecherche zur Domäne
 - Durchführen erster Versuche zur Auswahl von Features für die Vorhersage
 - Vorauswahl von mind. drei KI-Modellen für die Klassifikation
- **Präsentation Stand der Wissenschaft (Bonus) bis** **02.06.2026**
 - Präsentation zu einer ausgewählten aktuellen XAI-Publikation
- **Abgabe Stand für Peer-Review** **15.-17.06.2026**
 - Abgabe eines Zwischenstandes des Berichts
 - Sie erhalten Feedback von Ihren Kommilitonen
- **Präsentation der Zwischenstände** **07.07. & 14.07.2026 (Anwesenheitspflicht)**
- **Finale Abgabe** **14.08.2026**
 - Schriftlicher Bericht im PDF-Format
 - Reproduzierbarer Quellcode (Jupyter-Notebook oder Python-Skripte) bzw. KNIME-Workflow inkl. README